

Activitat 1 — Quan una incògnita no basta

Descobrir amb un problema de tiquets que hi ha situacions amb dues quantitats desconegudes lligades per dues condicions, i que ens cal una eina nova: el sistema.

Idea clau

Fins ara, cada problema tenia **una** quantitat desconeguda: li dèiem x , escrivíem una equació i la resolíem. Però moltes situacions reals amaguen **dues** quantitats desconegudes alhora: el preu del bitllet d'adult *i* el del bitllet de nen, les monedes de 5 cèntims *i* les d'1 cèntim, l'edat d'una persona *i* la d'una altra.

Quan això passa, una sola equació no arriba: deixa massa possibilitats obertes. El que sí que funciona és tenir **tantes condicions com incògnites**. Dues incògnites, dues condicions: això és un **sistema d'equacions**.

El repte de la unitat

Aprendre a **traduir una situació amb dues quantitats desconegudes** a un sistema de dues equacions, resoldre'l amb el mètode més còmode i **tornar al problema** per comprovar que la resposta té sentit.

El fil serà la pregunta:

«Quantes coses no sé, i quantes coses em diuen?»

Una equació no arriba

El repte

Un matrimoni i els seus tres fills viatgen en tren. El bitllet d'adult costa el doble que el de nen i el cost total dels bitllets és de 8,75 €. Quant ha costat cada bitllet?

Si en diem x (bitllet d'adult) i y (bitllet de nen), tenim **dues** coses desconegudes. La informació ens dona **dues** condicions:

$$\left. \begin{array}{l} x = 2y \quad (\text{l'adult costa el doble}) \\ 2x + 3y = 8,75 \quad (\text{dos adults i tres nens}) \end{array} \right\}$$

Amb només la segona equació, hi hauria infinites respostes possibles ($x = 4$ i $y = 0,25$, $x = 3,50$ i $y = 0,58 \dots$). És la **combinació de les dues** condicions la que fixa una única resposta.

Exemple 10.1.1 — Provar valors ordenadament

Provem valors del bitllet de nen i mirem si quadra el total:

y (nen)	$x = 2y$ (adult)	$2x + 3y$	
1,00 €	2,00 €	7,00 €	massa poc
1,50 €	3,00 €	10,50 €	massa
1,25 €	2,50 €	8,75 €	✓

El tanteig ordenat funciona i és una eina legítima de comprovació, però no és sistemàtic: amb números lletjos ens hi passaríem la tarda. A les activitats següents aprendrem mètodes segurs.

Exercici resolt 10.1.1 — Dues condicions, dues incògnites

Canviem monedes d'1 cèntim per monedes de 5 cèntims i obtenim 60 monedes menys. Quantes monedes hi ha de cada classe?

Solució. Diem x = monedes d'1 cèntim i y = monedes de 5 cèntims. Les condicions:

$$\left. \begin{array}{l} x = y + 60 \quad (\text{n'hi ha 60 menys de 5 cèntims}) \\ 1 \cdot x = 5 \cdot y \quad (\text{el valor total no canvia}) \end{array} \right\}$$

Substituint la primera dins la segona: $y + 60 = 5y \Rightarrow 60 = 4y \Rightarrow y = 15$, i llavors $x = 75$.

Resposta: 75 monedes d'1 cèntim i 15 monedes de 5 cèntims (totes dues coses valen 75 cèntims).

Exercicis per fer

10.1.1 Escalfem el cap. Resol aquestes equacions d'una sola incògnita (repàs): (a) $2x + 3 \cdot 2x = 16$; (b) $5(x + 4) = 7(x - 2)$.

10.1.2 Quantes incògnites hi ha? Digues, sense resoldre res, quantes quantitats desconegudes amaga cada situació:

- (a) «Un llapis i una goma costen 2,40€; el llapis val 0,60€ més que la goma.»
- (b) «He comprat 7 llibretes iguals i he pagat 10,50€.»
- (c) «Tinc 12 monedes entre les de 2€ i les de 50 cèntims, i en total tinc 15€.»

10.1.3 Tradueix (no resolguis encara). Escribeu el sistema de cada situació, dient sempre què són la x i la y :

- (a) El preu d'un anell i el del seu estoig sumen 10 200€, i l'anell val 10 000€ més que l'estoig.
- (b) En Miquel té 4 anys més que el seu cosí Ignasi i, d'aquí a 3 anys, entre tots dos sumaran 20 anys.

10.1.4 Tanteja ordenadament. Per al problema dels llapis i les gomes (ex. 2a), fes una taula com la de l'Exemple provant 0,80€, 0,90€ i 1,00€ per a la goma. Quina és la solució?

10.1.5 Comprova. Diuen que la solució del sistema del tren és $x = 2,50€$ i $y = 1,25€$. Comprova que compleix *les dues* equacions.

10.1.6 Caça l'error. Un company resol el problema del tren així: «cinc bitllets en total i 8,75€, per tant cada bitllet costa $8,75 : 5 = 1,75€$ ». Per què no pot ser? Quina condició s'ha deixat pel camí?

10.1.7 Una condició no basta. Del sistema del tren, agafa només l'equació $2x + 3y = 8,75$ i troba *tres* parells de valors diferents que la compleixin. Què et diu això sobre la necessitat de la segona condició?

10.1.8 Per al Quadern d'eines. Obre la secció de la unitat. Escribeu què és un sistema d'equacions (dues incògnites lligades per dues condicions) amb un exemple teu tret d'una compra real.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

10.1.1 (a) $8x = 16 \Rightarrow x = 2$; (b) $5x + 20 = 7x - 14 \Rightarrow 34 = 2x \Rightarrow x = 17$.

10.1.2 (a) dues (preu del llapis i preu de la goma); (b) una (preu d'una llibreta); (c) dues (quantos monedes de cada classe).

10.1.3 (a) $x =$ preu de l'anell, $y =$ preu de l'estoig:
$$\left. \begin{array}{l} x + y = 10\,200 \\ x = y + 10\,000 \end{array} \right\} \text{ (b) } x = \text{edat d'en Miquel, } y = \text{edat de l'Ignasi: } \left. \begin{array}{l} x = y + 4 \\ (x + 3) + (y + 3) = 20 \end{array} \right\}$$

10.1.4 Goma 0,80 $\rightarrow$ llapis 1,40 $\rightarrow$ total 2,20 (poc); goma 1,00 $\rightarrow$ llapis 1,60 $\rightarrow$ total 2,60 (massa); goma 0,90 $\rightarrow$ llapis 1,50 $\rightarrow$ total 2,40 ✓. Goma 0,90€ i llapis 1,50€.

10.1.5 $x = 2y$: $2,50 = 2 \cdot 1,25$ ✓. $2x + 3y$: $2 \cdot 2,50 + 3 \cdot 1,25 = 5 + 3,75 = 8,75$ ✓. Compleix les dues.

10.1.6 S'ha deixat la condició «l'adult costa el doble que el nen»: ha suposat que tots els bitllets valen igual. Amb el seu resultat, adults i nens pagarien el mateix, cosa que contradiu l'enunciat.

10.1.7 Per exemple (4; 0,25), (2,50; 1,25) i (1; 2,25): tots compleixen $2x + 3y = 8,75$. Una sola equació amb dues incògnites té **infinites** solucions; cal la segona condició per triar-ne una.

10.1.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat. Igual que a la UD5, s'hi entra **des del problema**: primer la situació (tiquets de tren), després la necessitat de dues condicions, i només al final l'eina. Cap mètode formal encara.
- **Cobertura curricular.** Saber **4.ALG.ID.G** (Decret 175/2022), comú a les vies A i B i sense marca [AMP]. És un contingut que el llibre no cobria enlloc: aquesta unitat tanca el forat.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar i traduir el problema); **3.2** (conjecturar per tanteig ordenat, ex. 4).
- **Error rei de la unitat (ex. 6). Perdre una condició:** fer servir només una de les dues dades i «resoldre» amb una incògnita. Es reprèn a totes les activitats i culmina a l'Activitat 3.
- **Ex. 7 és el nucli conceptual.** Que una equació amb dues incògnites té infinites solucions és *la* idea que justifica tota la unitat, i més endavant justificarà la lectura gràfica (els punts d'una recta). No l'acceleris.
- **Nivell A.** El tanteig ordenat amb taula és plenament legítim aquí i es manté disponible com a mètode de comprovació tota la unitat: dona seguretat a l'alumnat que arriba flux d'àlgebra.
- **DUA.** Portar monedes de veritat per a l'exercici resolt i tiquets de transport reals fa la sessió molt més tangible.